КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ АГПТ (газ)

Начало			
МПТ-1-R3	ИП-1	КПСнг-FRLS 1×2×0,5	12.0
ИП-1	ИП-2	КПСнг-FRLS 1×2×0,5	8.0
МПТ-1-R3	УДП	КПСнг-FRLS 1×2×0,5	15.0
МПТ-1-R3	ОПОП Уходи	КПСнг-FRLS 1×2×0,5	10.0
МПТ-1-R3	ОПОП Не входи	КПСнг-FRLS 1×2×0,5	10.0
МПТ-1-R3	ОПОП Авт.выкл	КПСнг-FRLS 1×2×0,5	10.0
МПТ-1-R3	ЗПУ МГП-1	КПСнг-FRLS 1×2×0,5	6.0
МПТ-1-R3	СДУ-М	КПСнг-FRLS 1×2×0,5	6.0
ЩР	МПТ-1-R3	ВВГнг-FRLS 3×1,5	20.0

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	39-25/1-АГПТ		
						«Строительство детского сада, расположенного по адресу: г.Астана, р.Есиль, ул.Е 779 уч.26»		
						Автоматическое газовое пожаротушение	Стадия	Лист	Листов
							РП	3	
ГИП		Гайсин Д.			03.26				
Разработал		Смакотин А.			03.26	Схема подключения МПТ-1-R3			
Проверил		Камал Р.			03.26				
Н.контр.		Соболев М.			03.26				

КАЗНИПИ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ ГСЛ №02913

Формат А3

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ГОСТ 21.110) — АГПТ

Поз.							
	Оборудование систем пожарной сигнализации и управления						
1	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ИП 212-64-R3 W1.02	248-302-0228	шт.	9		+10% запас
2	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой адресный	ОПОП 124-R3	248-304-0171	шт.	4		
3	Устройство дистанционного пуска адресное «Запуск пожаротушения»	УДП 513-11-A-R3	248-303-0101	шт.	4		
4	Оповещатель световой адресный (табло «Газ! Уходи!»)	ОПОП 1-R3	248-304-0174	шт.	4		
5	Оповещатель световой адресный (табло «Газ! Не входи!»)	ОПОП 1-R3	248-304-0174	шт.	4		
6	Оповещатель световой адресный (табло «Автоматика выключена»)	ОПОП 1-R3	248-304-0174	шт.	4		
7	Адресный модуль пожаротушения	МПТ-1-R3	541-801-1604-00	шт.	4		
	Оборудование газового пожаротушения						
8	Модуль газового пожаротушения в комплекте (Flamex 66-40-33, HFC227ea 20 кг)	Flamex 66-40-33	274-801-0101-00	шт.	8		4 раб.+4 рез.
9	Устройство электромагнитного пуска для модулей ГПТ	QDQ 90N	248-305-1302	шт.	4		
10	Рукав высокого давления	RG-32GZ/650	248-305-1305	шт.	4		
11	Сигнализатор давления универсальный	СДУ-М	248-305-1304	шт.	4		
12	Насадок выпускной Ø15 мм	РТ-15А-15-1/2"	248-305-1309	шт.	4		
	Трубопроводы и кабели						
13	Труба стальная бесшовная Ду20 (25×2,5)	ГОСТ 8732-78	241-108-0104	м	15		
14	Отвод стальной Ду20	ГОСТ 8732-78		шт.	12		
15	Кабель огнестойкий для СПС и СОУЭ	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	274-302-0301-00	м	60		
16	Труба ПВХ гибкая d20		241-207-0302	м	50		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	39-25/1-АГПТ			
						«Строительство детского сада, расположенного по адресу: г.Астана, р.Есиль, ул.Е 779 уч.26»			
ГИП		Гайсин Д.			03.26	Автоматическое газовое пожаротушение	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Смакотин А.			03.26		РП	3	
Проверил		Камал Р.			03.26	Схема подключения МПТ-1-R3	КАЗНИПИ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ ГСЛ №02913		
Н.контр.		Соболев М.			03.26				

Формат А3

Узлы монтажа

1. Насадок на перекрытии / за фальшпотолком



2. Модуль МГП у стены (крепление хомутами)



3. Прокладка кабеля

- АЛС / шлейфы: КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,5 в гофре d16 или кабель-канале.
- Пусковые линии: КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,5.
- Питание: ВВГнг(А)-FRLS 3×2,5 от щита (I категория).
- Опуски к УДП, табло, ИП — в кабель-канале; отверстия — противопожарная пена.

Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	39-25/1-АГПТ		
						«Строительство детского сада, расположенного по адресу: г.Астана, р.Есиль, ул.Е 779 уч.26»		
						Автоматическое газовое пожаротушение	Стадия: РП	Лист: 3 / Листов:
ГИП		Гайсин Д.			03.26			
Разработал		Смакотин А.			03.26	Схема подключения МПТ-1-R3	КАЗНИПИ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ ГСЛ №02913	
Проверил		Камал Р.			03.26			
Н.контр.		Соболев М.			03.26			

Формат А3

1. Кроссовая 1

Парам.	
Vр, м³	10.09
H, м	2.40
FH	0.011
Тм	25
ГОТВ	Хладон 227еа
Cп %	7.2
Mg кг	8
Модуль	40л 1+1

Парам.
Mp кг 5.46

2. Электрощитовая 1

Парам.	
Vр, м³	11.28
H, м	2.40
FH	0.011
Тм	25
ГОТВ	Хладон 227еа
Cп %	7.2
Mg кг	9
Модуль	40л 1+1

Парам.
Mp кг 6.09

3. Кроссовая 2

Парам.	
Vр, м³	13.11
H, м	2.40
FH	0.011
Тм	25
ГОТВ	Хладон 227еа
Cп %	7.2
Mg кг	10
Модуль	40л 1+1

Парам.
Mp кг 7.07

4. Электрощитовая 2

Парам.	
Vр, м³	16.43
H, м	2.40
FH	0.011
Тм	25
ГОТВ	Хладон 227еа
Cп %	7.2
Mg кг	12
Модуль	40л 1+1

Парам.
Mp кг 8.85

СП 485. Mg↑. Резерв 100%. Алгоритм С. Таблицы не пересекают штамп.

Взам. инв. N

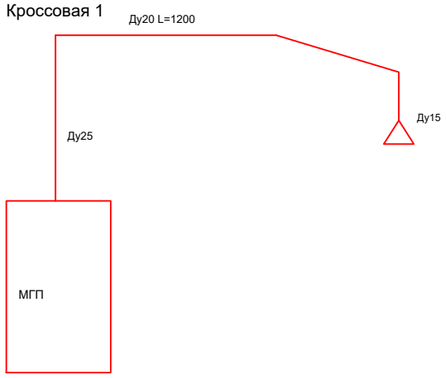
Подпись и дата

Инв. N подл.

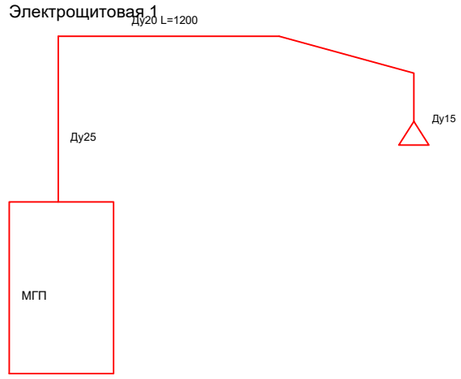
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	39-25/1-АГПТ			
						«Строительство детского сада, расположенного по адресу: г.Астана, р.Есиль, ул.Е 779 уч.26»			
ГИП		Гайсин Д.			03.26	Автоматическое газовое пожаротушение	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Смакотин А.			03.26		РП	3	
Проверил		Камал Р.			03.26	Схема подключения МПТ-1-R3	КАЗНИПИ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ ГСЛ №02913		
Н.контр.		Соболев М.			03.26				

Формат А3

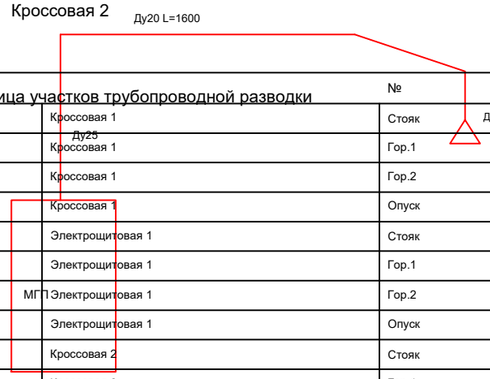
Кроссовая 1



Электрощитовая 1



Кроссовая 2



Электрощитовая 2

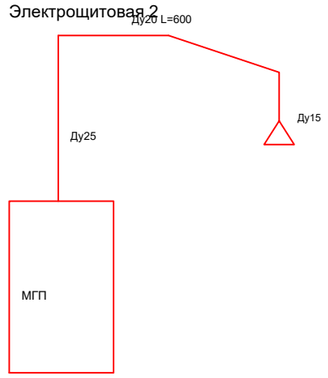


Таблица участков трубопроводной разводки

№				
1	Кроссовая 1	Стояк	25	1500
2	Кроссовая 1	Гор.1	20	1200
3	Кроссовая 1	Гор.2	20	1000
4	Кроссовая 1	Опуск	15	100
5	Электрощитовая 1	Стояк	25	1500
6	Электрощитовая 1	Гор.1	20	1200
7	Электрощитовая 1	Гор.2	20	1100
8	Электрощитовая 1	Опуск	15	100
9	Кроссовая 2	Стояк	25	1500
10	Кроссовая 2	Гор.1	20	1600
11	Кроссовая 2	Гор.2	20	900
12	Кроссовая 2	Опуск	15	100
13	Электрощитовая 2	Стояк	25	1500
14	Электрощитовая 2	Гор.1	20	600
15	Электрощитовая 2	Гор.2	20	900
16	Электрощитовая 2	Опуск	15	100

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

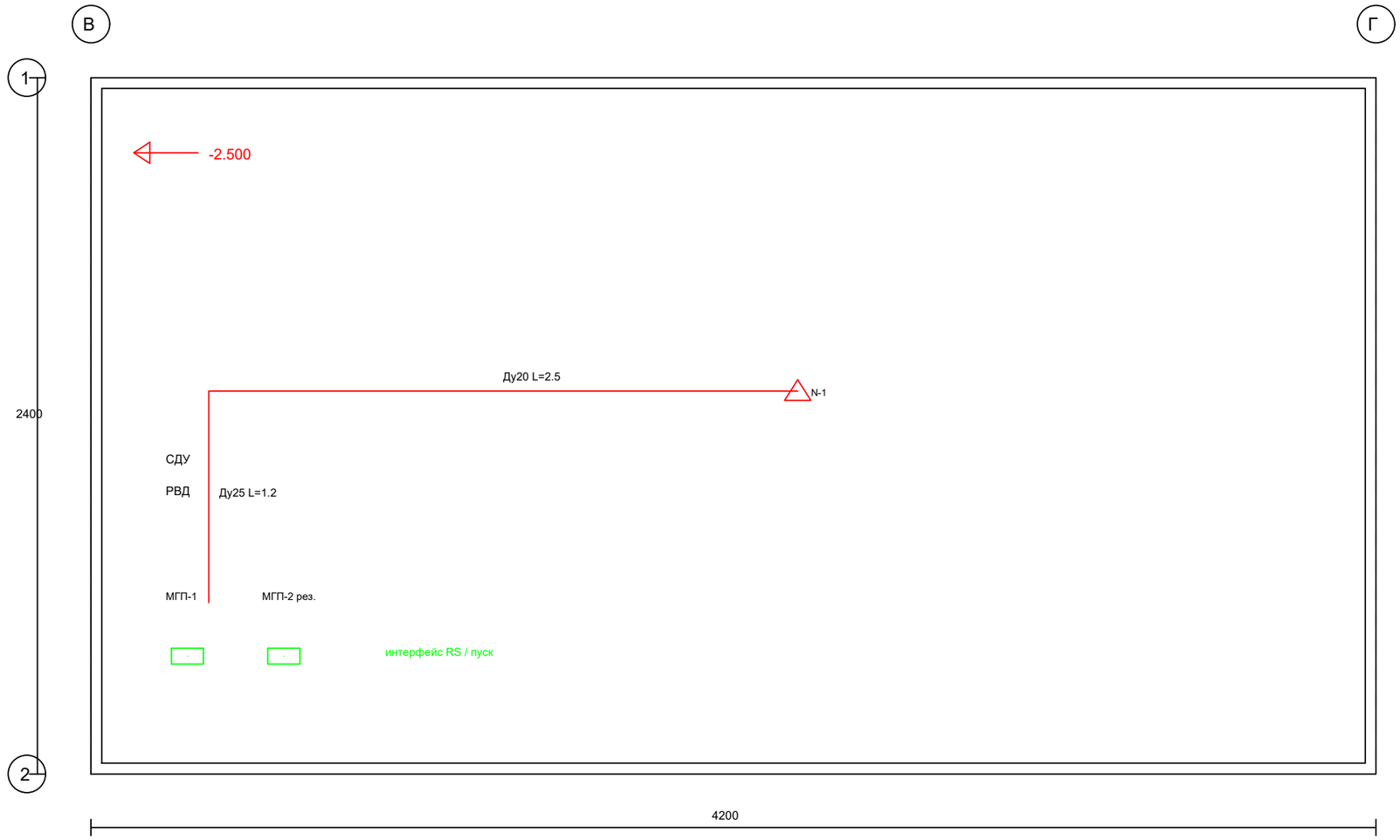
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	39-25/1-АГПТ		
						«Строительство детского сада, расположенного по адресу: г.Астана, р.Есиль, ул.Е 779 уч.26»		
						Автоматическое газовое пожаротушение	Стадия: РП	Лист: 3	Листов:
ГИП		Гайсин Д.			03.26			
Разработал		Смакотин А.			03.26	Схема подключения МПТ-1-RЗ		
Проверил		Камал Р.			03.26			
Н.контр.		Соболев М.			03.26			

КАЗНИПИ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ ГСЛ №02913

Формат А3

Фрагмент плана подвального этажа на отметке -2.500 в осях 1/В-Г

Помещение Электрощитовой. Модули, трубопровод и интерфейс



М 1:50. Оси 1/В-Г, отм. -2.500. Трубы стальные. Резерв модуля 100%.

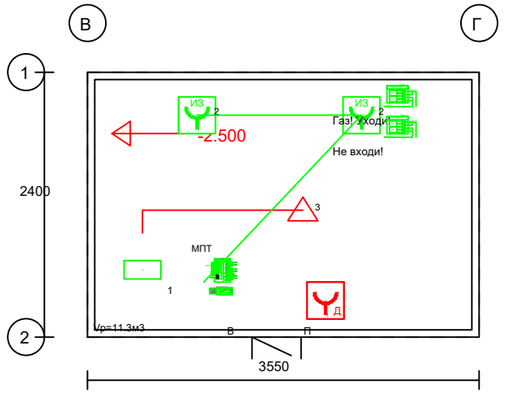
Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	39-25/1-АГПТ			
						«Строительство детского сада, расположенного по адресу: г.Астана, р.Есиль, ул.Е 779 уч.26»			
						Автоматическое газовое пожаротушение	Стадия	Лист	Листов
							РП	3	
ГИП		Гайсин Д.			03.26	Схема подключения МПТ-1-R3	КАЗНИПИ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ ГСЛ №02913		
Разработал		Смакотин А.			03.26				
Проверил		Камал Р.			03.26				
Н.контр.		Соболев М.			03.26				

Формат А3

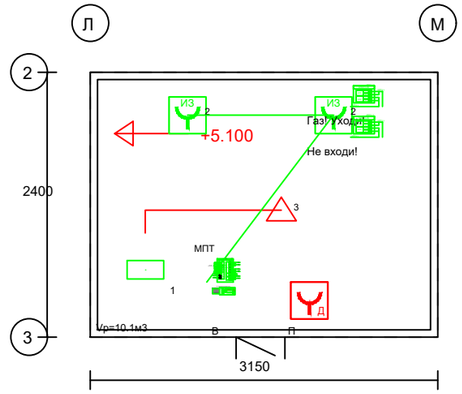
Фрагмент плана (подвал) отм. -2.500 оси 1/В-Г

Электрощитовая 1



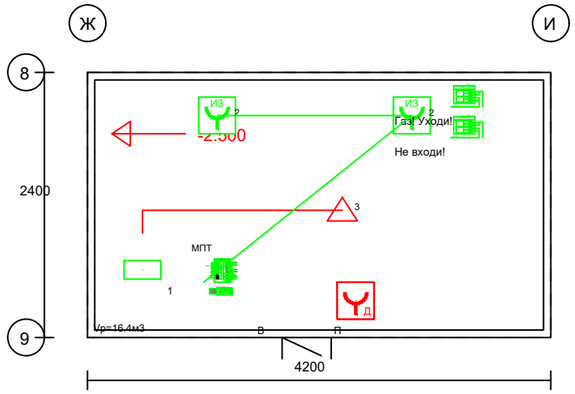
Фрагмент плана (2 эт.) отм. +5.100 оси 2/Л

Кроссовая 1



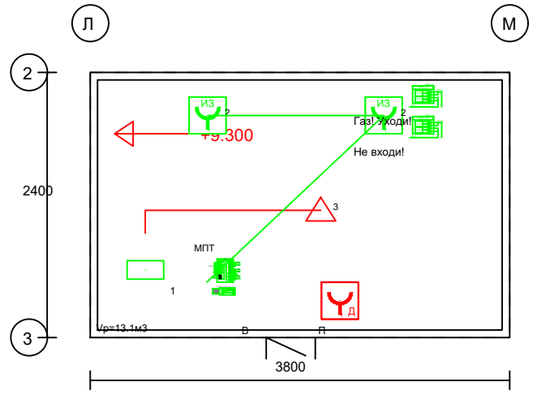
Фрагмент плана (подвал) отм. -2.500 оси 8/Ж-И

Электрощитовая 2



Фрагмент плана (3 эт.) отм. +9.300 оси 2/Л

Кроссовая 2



УГО: 1-МГП 2-ИП 3-насадок МПТ УДП табло. Оси и отметки — по эталону МГИМО. М1:50.

Взам. инв. N

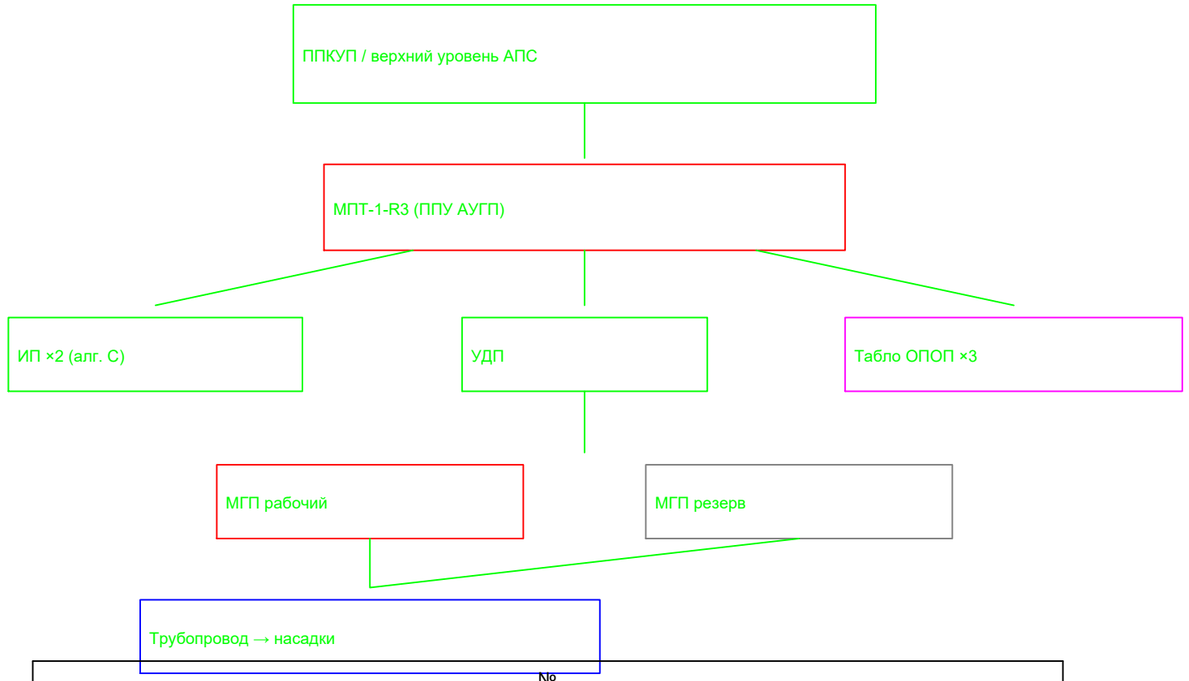
Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	39-25/1-АГПТ			
						«Строительство детского сада, расположенного по адресу: г.Астана, р.Есиль, ул.Е 779 уч.26»			
ГИП		Гайсин Д.			03.26	Автоматическое газовое пожаротушение	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Смакотин А.			03.26		РП	3	
Проверил		Камал Р.			03.26	Схема подключения МПТ-1-R3	КАЗНИПИ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ ГСЛ №02913		
Н.контр.		Соболев М.			03.26				

Формат А3

1. Структурная схема АУГП



№				
1	АЛС1	ИП 212-64-R3	2	алгоритм С
2	АЛС1	УДП 513-11-A-R3	1	ручной пуск
3	АЛС1	ОПОП «Газ! Уходи!»	1	
4	АЛС1	ОПОП «Газ! Не входи!»	1	
5	АЛС1	ОПОП «Автоматика откл.»	1	
6	Выход 1	ЗПУ модуля рабочего	1	ЭМУ QDQ 90N
7	Выход 2	ЗПУ модуля резерва	1	100% резерв
8	Питание	ИВЭПР 24/2.5 RS-R3	1	I кат.
9	СДУ	СДУ-М	1	давление

Пуск: алгоритм С (2 ИП) → задержка ≥10 с → откл. вентиляции → ЗПУ → выпуск ≤10 с

Кабель: КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75. Питание I категория. Резерв модуля 100%.

2. Схема подключения оборудования

МПТ-1-R3

Цепь	Оборудование
АЛС1	ИП 212-64-R3 (1, 2)
АЛС1	УДП 513-11-A-R3
АЛС1	ОПОП «Газ уходи»
АЛС1	ОПОП «Газ не входи»
АЛС1	ОПОП «Автоматика откл.»
Выход 1	ЗПУ модуля рабочего
Выход 2	ЗПУ модуля резерва
Питание	ИВЭПР 24/2.5 RS-R3
СДУ	СДУ-М (давление)

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
						39-25/1-АГПТ		
						«Строительство детского сада, расположенного по адресу: г.Астана, р.Есиль, ул.Е 779 уч.26»		
ГИП		Гайсин Д.			03.26	Автоматическое газовое пожаротушение	Стадия: РП	Лист: 3 / Листов:
Разработал		Смакотин А.			03.26			
Проверил		Камал Р.			03.26	Схема подключения МПТ-1-R3	КАЗНИПИ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ ГСЛ №02913	
Н.контр.		Соболев М.			03.26			

Формат А3

Модуль газового пожаротушения (МПТГ)

В проекте применяются модули газового пожаротушения (МПТГ) типа Flamex / Firex / Proffex с огнетушащим веществом Хладон 227ea (HFC-227ea, C3F7H).

Основные характеристики (типовые):
• Рабочее давление — по паспорту модуля; выпуск ГОТВ ≤ 10 с.
• Комплект: баллон, ЗПУ (электромагнитный пуск), рукав РВД, СДУ, насадок.
• Резерв модулей — 100 % от расчётного количества (СП 485).
• Пуск — алгоритм С (два автоматических ИП в зоне).
• Задержка на эвакуацию ≥ 10 с до подачи ГОТВ.

Способ тушения — по объёму защищаемого помещения.
Трубопровод — сталь бесшовная Ду15…Ду32 (подбор по гидравлике).
Насадки — по паспорту производителя, ориентация по схеме монтажа.

Электропитание АГПТ — I категория (ПУЭ), кабель ВВГнг(А)-FRLS 3×2,5 от щита после АВР.
Линии АЛС/шлейфов — КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,5; пусковые — 2×2×0,5.

Ориентировочные типоразмеры модулей

Марка			
Flamex 66-40-33	20	Хладон 227ea	1+1
Firex 65-40-32	32	Хладон 227ea	по расчёту
Proffex 65-**-**	по паспорту	Хладон 227ea	по расчёту

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	39-25/1-АГПТ			
						«Строительство детского сада, расположенного по адресу: г.Астана, р.Есиль, ул.Е 779 уч.26»			
ГИП		Гайсин Д.			03.26	Автоматическое газовое пожаротушение	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Смакотин А.			03.26		РП	3	
Проверил		Камал Р.			03.26	Схема подключения МПТ-1-R3	КАЗНИПИ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ ГСЛ №02913		
Н.контр.		Соболев М.			03.26				

Формат А3

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист		
1	Титул	
2	Титул (подписи)	
3	Общие данные	
4	Описание модулей МПТГ	
5	Структурная схема. Подключение	
6	План: оборудование и кабель	
7	План: модули и трубопровод	
8	Аксонометрия трубопровода	
9	Расчёт газового пожаротушения	
10	Схема монтажа	
11	Спецификация .СО	
12	Кабельный журнал	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение		
СП 484.1311500.2020	СПС. Нормы и правила	
СП 485.1311500.2020	АУПТ. Нормы и правила	
СП 486.1311500.2020	Перечень зданий…	
СП РК 2.02-102-2022	Пожарная автоматика	
ПУЭ РК 2022	Правила устройства ЭУ РК	

Состав установки АГПТ (7 частей, СП 485)

№	
1	Прибор управления (МПТ-1-R3)
2	Извещатели пожарные (ИП 212-64-R3)
3	Модули газовые (Flamex) + ЗПУ
4	Трубопровод и насадки
5	Оповещатели / табло / УДП
6	Источники питания (I кат.)
7	Кабельные линии КПСнг(А)-FRLS

Общие данные

Альбом — часть проекта «Строительство детского сада, расположенного по адресу: город Астана, район «Есиль», ул. Е 779, уч. 26». Модульное газовое пожаротушение (РУБЕЖ / Flamex, HFC-227ea).

Нормы: СП 484, СП 485, СП 486; СП РК 2.02-102-2022. Оборудование сертифицировано в РК.

Прибор — МПТ-1-R3. Пуск — только алгоритм С. Задержка эвакуации ≥ 10 с. tпод ≤ 10 с. Резерв модуля 100 %.

Электроснабжение — I категория. Кабель — КПСнг(А)-FRLS.

Зоны: кроссовые и электрощитовые, разводка Ду15…Ду32 по гидравлике.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	39-25/1-АГПТ		
						«Строительство детского сада, расположенного по адресу: г.Астана, р.Есиль, ул.Е 779 уч.26»		
						Автоматическое газовое пожаротушение	Стадия: РП	Лист: 3 / Листов:
ГИП		Гайсин Д.			03.26			
Разработал		Смакотин А.			03.26	Схема подключения МПТ-1-R3		
Проверил		Камал Р.			03.26			
Н.контр.		Соболев М.			03.26			

КАЗНИПИ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ ГСЛ №02913

Формат А3

Республика Казахстан

Генеральный проектировщик: ТОО «КазНИПИ энергетики и связи» ГСЛ №02913

Проектировщик: ТОО «ТехноСтройПроект» ГСЛ № 20013501

Заказ: 39-25/1

«Строительство детского сада, расположенного по адресу: город Астана, район «Есиль», ул. Е 779, уч. 26»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

39-25/1-АГПТ

Том 4

Автоматическое газовое пожаротушение

Генеральный проектировщик		Проектировщик	
ТОО «КазНИПИ энергетики и связи»		ТОО «ТехноСтройПроект»	
Директор	_____ Сатыбалдин А.К.	Директор	_____ Илиясов Д.Ж.
ГИП	_____ Абусаид А.	ГИП	_____ Гайсин Д.Б.

г. Астана, 2026 г.

Формат А3

Республика Казахстан

Генеральный проектировщик: ТОО «КазНИПИ энергетики и связи» ГСЛ №02913

Проектировщик: ТОО «ТехноСтройПроект» ГСЛ № 20013501

Заказ: 39-25/1

«Строительство детского сада, расположенного по адресу: город Астана, район «Есиль», ул. Е 779, уч. 26»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

39-25/1-АГПТ

Том 4

Автоматическое газовое пожаротушение

г. Астана, 2026 г.

Формат А3